



Eirik Larsen <eirik.larsen@kodeworks.no>

løypemelding

per@sunlitsea.no <per@sunlitsea.no>
To: per@sunlitsea.no

Mon, Jun 29, 2020 at 3:38 PM

Her kommer en oppdatering på aktiviteter i Sunlit Sea siden sist.

Vi er i god gang med utviklingen av vår egen modulnivå kraftelektronikk. Dette innebærer at vi legger til rette for:

- Inkorporering av maximum-power-point-tracking (MPPT) i kraftelektronikken. Dette er en teknologi som finnes og er brukt i noen løsninger på land/tak i dag, som feks hos *SolarEdge*, og som anslagsvis kan redusere tapet i produksjonen med opp til 20% ved å jevne ut strømproduksjonen per streng på 15 paneler (ikke implementert enda).
- Avansert sensorikk: akselerometer og gyroskop, temperatur, strekkklapp, lastcelle, saltmåler, fuktmåler, trykkmåler, strømmåler (delvis implementert).
- Rapid shutdown panelnivå. I følge undersøkelser vi har foretatt er det meget sannsynlig at den internasjonale elektrotekniske komiteen (IEC) vil kreve at solceller på havet må kunne skrus av individuelt, i motsetning til IEC-kravet for solceller på land hvor avstegningen tillates å skje på streng-nivå. Implementert.
- Vanntetthet. Ved å implementere egen kraftelektronikk kan vi selv besørge komponentens vanntetthet. Denne komponenten er den i systemet som påvirkes mest av vanninntregning. Vi har også sett at standardpaneler (selv med IP65-klassifisering) ikke nødvendigvis er vanntette nok for bruk på hav.
- Pris. Kraftelektronikk med featuresettet vi estimerer finnes ikke på markedet og må spesialbestilles. Elektronikk med et subsett av funksjonaliteten koster i størrelsesordenen 600kr pr kWp. Dette er mye dyrere enn å lage det selv. Pr nå er pris pr kWp for vår prototyp allerede under 200kr, og vi estimerer at vi i den videre utviklingen vil kunne få prisen ned til under 80kr pr kWp.

Her er en video av kraftelektronikken. Man kan se en blinkende LED som er et enkelt program som kontrollerer kortslutning av strømmen fra solcellepanelet. Man ser på strømmåleren at dette fungerer.

https://drive.google.com/file/d/1jIHaLH0_qVZGe-QBdH8kaUImuFOsyvL9

I tillegg til kraftelektronikken har vi utviklet sensorikk for lastceller. Disse brukes i hjørnene av matrisen med solcellepaneler til å måle bølgenes krefter over hele matrisen. Boksen i bildet fylles med potting før det sjøsettes. Chipen på enden av ledningen er koblet til kraftelektronikken i videoen over.

https://drive.google.com/file/d/1DCTUwj_zoy5zkLoFguKXJL8It4PXXKQ2A

Som del av arbeidet med kraftelektronikk har vi også jobbet med data og strømkabel i samme tykke kabel. Det viser seg at dette markedet som antatt koker ned til at prisen på kabel korrelerer sterkt med kobberprisen når man kommer opp i litt volum, og at man kan få kabler til nøyaktig den spesifikasjonen man ønsker. Vi har så langt handlet med NEC i Norge for å komme i gang, men på sikt er det naturlig å bruke den leverandøren som kan gi best pris på vår spesifikasjon.

Når det gjelder paneler har vi både gjort en del designarbeid og markedsundersøkelser. Det viser seg at vi kan klare å få til paneler som matcher størrelsen til våre flottører, ca 2m x 2m, og at vi kan få prototypet disse til en ok pris, samtidig som vi ved større volum kan få prisen ned på et konkurransedyktig nivå. Vi jobber med flere produsenter, men foreløpig har vi best respons fra noen firma i Litauen. Vi har modifisert panelene ved å endre kanten for å øke vanntettheten til panelene. Vi har også endret bakplaten for å få ned prisen, samtidig som stivheten i panelet beholdes ved sammenliming med flottør.

Vi har klart å få tak i en meget god *vekselretter* hos leverandøren Kaco. De har gitt oss priser som indikerer at de er interessert i et langsiktig samarbeid. Vi jobber med å integrere en dataprosesseringsenhet i hver vekselretter. Så langt ligger dette an til å bli en Raspberry Pi, men kravet til prosesseringshastighet og features er enda ikke spesifisert ferdig. Vi jobber også med mikroelektronikk som kan kommunisere med enheten i hver flottør. Foreløpig er valgt protokoll RS485, men dersom vi klarer å få redusert kravet til båndbredde vil dette endre seg (som igjen vil føre til billigere kabel).

Accura i England har jobbet og jobber fortsatt med formpressing av aluminium for oss. Vi hadde et håp om at de var kommet lenger i prosessen fram til nå, men det har vist seg at *kaldpressing* av aluminium til vårt design av flottører ikke er så lett. Å få framskaffet en fungerende prosess for pressing av flottører er det vi per nå regner som vårt mest kritiske steg. Vi har satt igang følgende tiltak:

- Accura har fått instruksjoner om å undersøke brukbarheten av *varmpressing* av aluminium som alternativ produksjonsprosess.
- Vi har engasjert et firma i Sverige for å undersøke brukbarheten av *hydroforming* av aluminium som en alternativ produksjonsprosess.
- Vi jobber videre med Sintef med *hot-pressing* av aluminium.

På den digitale siden har vi jobbet en del med å få opp en dataprosesserings-*pipeline*, samt et velegnet brukergrensesnitt for operasjonell monitorering og vedlikehold. Grensesnittet er under arbeid, men allerede nå har vi begynt å høste effekt av å kunne visualisere dataene fra flottørene på bølgene, både mtp produktutviklingen, matematisk modellering og interaksjon med brukere.

Vedrørende leads har vi jobbet videre med Eidos. Vi har produsert en forenklet 3D-rendering av prosjektet som viser størrelsen på matrisen av flottører i vannet, og hvordan bølger virker på konstruksjonen:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aPyAAFqFKsyvTFE9mGRO6tmEcZTBE>

Vi følger opp Eidos videre over sommeren, men det er langt fra den eneste leaden vi har. Vi fokuserer mest av alt på å få på plass prototyp nr 2 i løpet av høsten, og tror det vil være forløsende for kunders nysgjerrighet.

Vi har engasjert Neue Design Studio til å hjelpe oss med *visuell profil*. Vi mottok leveranse av denne nå på fredag, og vil etter hvert bli inkorporert på vår webside med mer:

https://drive.google.com/drive/folders/1xgRwBN1VQzSJwxVO4l_HFvjLvnjsC7Ar

Vår Pakistanske branch er stadig under arbeid, men nærmer seg nå slutføring. Vi har møte med ambassaden ila neste uke, og leverer inn papirer for registrering av vårt Pakistanske datterselskap deretter. Umiddelbart etterpå vil vi følge opp kontaktnettet der nede for å lokalisere pilotprosjekter. På sikt skal det sannsynligvis bygges ut solkraft på to store demninger i Pakistan, og begge disse vil være gigantkontrakter vi håper å kunne posisjonere oss for.

Angående søknader har vi som sist nevnt jobbet med EIC Accelerator. Denne ble dessverre underkjent av EU. Samtidig har vi levert søknad hos DOGA og Forskningsrådet, sistnevnte sammen med Institutt for Energiteknikk og UIO Matematisk Institutt.

Vi deltok nylig på en konferanse med Solenergiklyngen i Oslo. Det skjer veldig mye spennende i bransjen, og flytende solkraft er for alvor på vei opp og fram. Vi fikk møtt våre konkurrenter Ocean Sun og Moss Maritime, uten at det endret våre perspektiver vedrørende konkurransen. Vi traff også potensielle partnere, og fikk veldig mye oppmerksomhet fra Equinor og Fred Olsen Energy som begge ønsket møter så snart som mulig. Glint Solar var eksplisitte på at de ønsket et samarbeid, noe vi skal vurdere.

Aksjesalgene som har foregått så langt har vært til en gradvis økende valuerings: Først 50 MNOK ved spredningssalg runde A i desember/januar, så 60 MNOK og sist 75 MNOK i april. Vi har sterk interesse fra investorer som vil inn, og som sannsynligvis ville gått inn på en 100 MNOK valuerings. Vi har dog holdt igjen fordi vi ønsker å nå følgende milepæler før vi selger mer:

- Lande en kontrakt på en kommersielt installasjon, størrelse ca 1 MW.
- Installere prototyp nr 2.

Pr nå har vi en total finansiering på 13 MNOK i selskapet. I skrivende stund har vi brukt 3.4 MNOK, og er ihht budsjett. Vi har naturlig nok et meget strikt fokus på likviditet og kostnadskontroll i denne fasen.

Når vi gjør neste runde med kapitalinnhenting vil vi legge til rette for at eksisterende aksjonærer både kan kjøpe seg inn ytterligere, eller ta gevinst på hele eller deler av aksjene sine. Foreløpig er detaljer rundt dette ikke spesifisert.

Per Lindberg PhD

Sunlit Sea AS

per@sunlitsea.no

+47 970 79 523

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sunlit Sea Investors" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to investors+unsubscribe@sunlitsea.no.